2. La siguiente tabla muestra resultados simulados de una prueba académica aplicada a un grupo de estudiantes en tres regiones del país:

Región	Puntaje promedio	Mediana	Rango	Desviación estándar	N° de estudiantes
Región A	420	415	80	15	200
Región B	390	375	150	40	180
Región C	410	410	100	25	220

Con base en esta información, redacta un análisis comparativo que integre:

- ¿Qué medida describe mejor el desempeño típico en cada región?
- ¿Qué diferencias revela la dispersión entre los grupos?
- ¿En cuál región es más probable encontrar estudiantes con puntajes muy alejados del promedio?

El análisis estadístico no se limita a un promedio, sino que requiere integrar la tendencia central como síntesis, la dispersión para revelar desigualdades y la probabilidad para estimar escenarios posibles. Estos tres pilares, en conjunto, permiten transformar datos en argumentos sólidos y decisiones fundamentadas. Comprenderlos fortalece la capacidad de interpretar información compleja y de aplicar estrategias matemáticas coherentes en contextos reales.

Con este repaso final, tu preparación queda completa y lista para el siguiente nivel. Ha llegado el momento de demostrarlo: inicia la Prueba de Campo, donde enfrentarás preguntas tipo Saber 11. Aplica lo aprendido con seguridad y determinación. ¡Mucho éxito en esta misión!



PRUEBA DE CAMPO

Instrucción

Rellena el círculo que se encuentra al lado de la letra correspondiente a la respuesta correcta. ◯ = ●

1. En un estudio sobre movilidad urbana se encuestaron tres barrios de una ciudad para estimar el tiempo (en minutos) que tardan los habitantes en llegar a su lugar de trabajo. Los resultados fueron:



Barrio	Media	Mediana	Desviaciónestándar
Alfa	42	40	6
Beta	38	30	20
Gamma	44	43	8

Un investigador concluyó: “Con respecto al barrio Beta se puede afirmar que los tiempos de desplazamiento son los más homogéneos, porque tienen la media más baja.”

MATERIAL PARA REVISIÓN

Con base en la información de la tabla, ¿qué valoración es correcta sobre esa conclusión?

- **A.** Es correcta, porque la media más baja implica que los tiempos de Beta son menores y, por tanto, más homogéneos.
- **B.** Es incorrecta, porque la dispersión en Beta es muy alta, lo que muestra desigualdad en los tiempos de desplazamiento.
- **C.** Es correcta, porque la mediana de Beta confirma que la mayoría tarda 30 minutos, más bajo que en los otros barrios.
- **D.** Es incorrecta porque, para saber qué tan homogéneos son los datos, se debe comparar la mediana y no la media.

2. Un administrador de un portal web analiza el tráfico de su sitio para entender los patrones de sus usuarios. La siguiente tabla consolida el número de visitas registradas en el portal según la franja horaria durante un día específico.

Franja	Mañana	Tarde	Noche	Madrugada	Total
Visitas	120	80	50	10	260

Si se elige al azar una de las visitas registradas, ¿cuál es la probabilidad de que haya ocurrido en la tarde o en la noche?

- **A.** 46,2%
- **B.** 50,0%
- **C.** 53,8%
- **D.** 65,0%

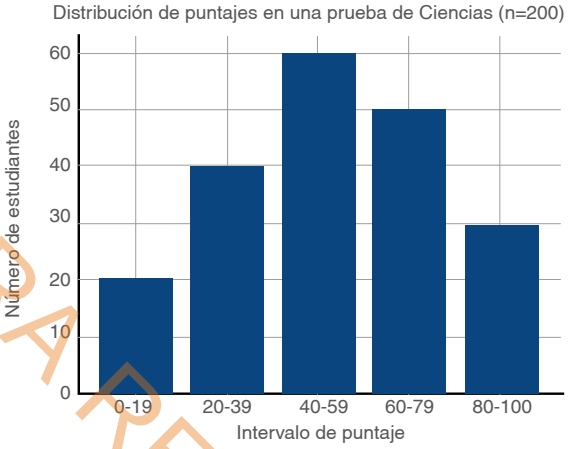
3. En un taller de producción de camisetas se registra el número de defectos en cinco lotes fabricados:

Lote	N° de camisetas defectuosas
1	4
2	6
3	10
4	5
5	5

El supervisor afirma que, en promedio, cada lote tiene más de 7 defectos. Con base en los datos, ¿qué valoración es correcta?

- **A.** Es correcta, porque la moda de los defectos es 5 y está por debajo de 7.
- **B.** Es incorrecta, porque la mediana de los defectos es 5, lo que indica que el valor central está por debajo de 7.
- **C.** Es correcta, porque el rango de los datos es 6, lo que confirma que la media supera 7.
- **D.** Es incorrecta, porque la media aritmética es 6, por lo que no supera el valor mencionado.

4. La siguiente gráfica muestra la distribución de puntajes obtenidos por 200 estudiantes en una prueba de Ciencias:

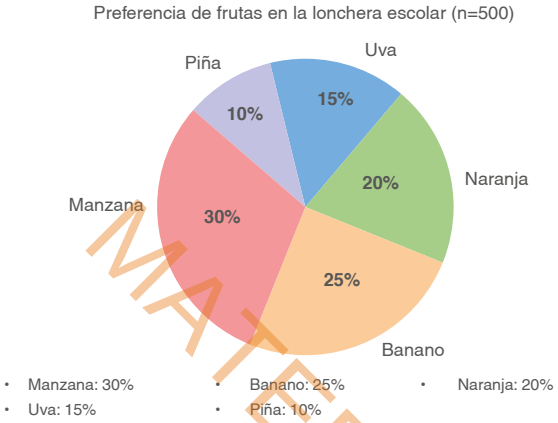


¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor los resultados?

- **A.** El intervalo 40–59 concentra la mayor cantidad de estudiantes.
- **B.** Más del 60% de los estudiantes obtuvo menos de 60 puntos.
- **C.** Exactamente 100 estudiantes alcanzaron puntajes iguales o superiores a 60.
- **D.** La mitad de los estudiantes se ubica en los intervalos extremos (0–19 y 80–100).

MATERIAL PARA REVISIÓN

5. El siguiente gráfico circular muestra la preferencia de 500 estudiantes por tipo de fruta en la lonchera escolar:



Un profesor quiere organizar una feria de alimentación saludable y afirma que más de la mitad de los estudiantes prefieren entre manzana y banano. Con base en el gráfico, ¿cuál valoración es correcta?

- **A.** Es correcta, porque en conjunto suman 55% de las preferencias.
- **B.** Es incorrecta, porque el total de manzana y banano representa exactamente el 50%.
- **C.** Es correcta, porque la mediana de las preferencias se encuentra en banano.
- **D.** Es incorrecta, porque naranja, uva y piña suman más que manzana y banano.

Responde las preguntas 6 a 8 de acuerdo con la siguiente información:

Una artista analiza las estadísticas de su canal de YouTube antes del lanzamiento de su nuevo sencillo. El informe muestra el porcentaje de visualizaciones, por país, durante el último mes.



6. ¿Cuál afirmación describe mejor la información de la gráfica?

- **A.** Colombia y Ecuador, en conjunto, superan el 10% de las visualizaciones.
- **B.** Guatemala tiene más visualizaciones que México y Estados Unidos juntos.
- **C.** Chile y Argentina concentran más del 40% de las visualizaciones.
- **D.** Perú aporta menos visualizaciones que Bolivia y España en conjunto.

7. La artista obtuvo 500.000 visualizaciones en el último mes en YouTube. El gráfico muestra la distribución por país y el equipo quiere estimar cuántas visualizaciones corresponden en conjunto a Chile y Argentina.

- **A.** 204.000
- **B.** 198.500
- **C.** 210.400
- **D.** 215.900

8. La artista quiere diseñar una gira en países que, sumados, representen al menos el 50% de sus visualizaciones. ¿Cuál de los siguientes conjuntos de países NO cumple esta condición?

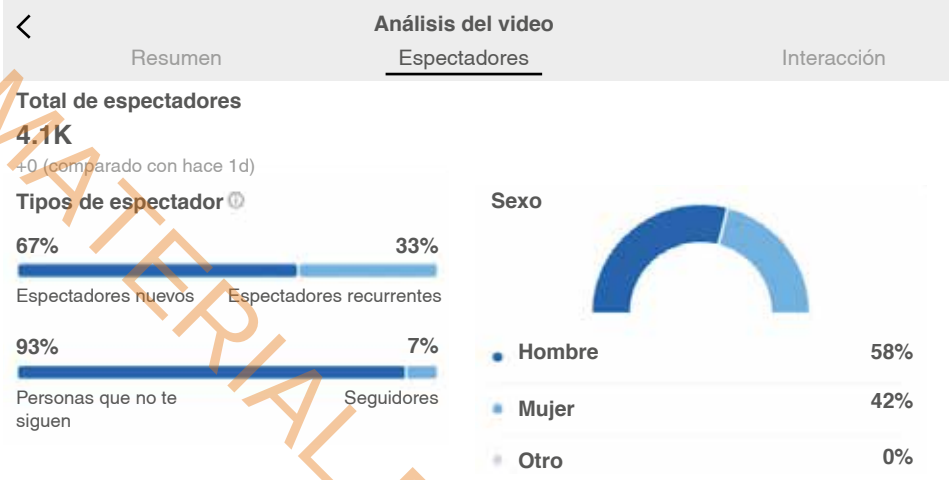
- **A.** Chile, Argentina y EE. UU.
- **B.** Chile, Argentina y México.
- **C.** Chile, Argentina y Guatemala.
- **D.** Chile, Argentina y Perú.

MATERIAL PARA REVISIÓN

Responde las preguntas 9 y 10 de acuerdo con la siguiente información:

Un creador de contenido en TikTok publicó un video que alcanzó 4.100 espectadores en total. El análisis de la plataforma muestra que:

- 7% de los espectadores fueron nuevos, mientras que el 33% fueron recurrentes.
- Del total de espectadores, el 58% son hombres, el 42% mujeres y un 0% se clasificó como otro.



9. Basado en la información que presenta el creador, si se elaborara una tabla que muestre el número aproximado de espectadores según su tipo (nuevo o recurrente), ¿cuál de las siguientes opciones sería la más adecuada?

- **A.** Nuevos: 2.050 – Recurrentes: 2.050
- **B.** Nuevos: 2.747 – Recurrentes: 1.353
- **C.** Nuevos: 1.360 – Recurrentes: 2.740
- **D.** Nuevos: 3.000 – Recurrentes: 1.100

10. Si se supone que la distribución por sexo se mantiene igual en ambos tipos de espectadores (nuevos y recurrentes), ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- **A.** Entre los espectadores nuevos hubo aproximadamente 1.154 mujeres.
- **B.** Entre los espectadores recurrentes hubo aproximadamente 785 mujeres.
- **C.** Entre los espectadores totales hubo aproximadamente 1.600 hombres.
- **D.** Entre los espectadores recurrentes hubo aproximadamente 1.353 hombres.

MATERIAL PARA REVISIÓN

FINAL DE LA MISIÓN ... CARGANDO DATOS



En esta Misión analizaste fenómenos aleatorios transformando la incertidumbre en representaciones claras como tablas y porcentajes. Entrenaste tu capacidad para reconocer patrones y relacionar la información con el contexto, superando los cálculos mecánicos para tomar decisiones fundamentadas. Las estrategias estadísticas te permitieron resolver retos complejos que exigieron integrar cálculos combinados y verificar siempre la coherencia de los resultados obtenidos. Aprendiste que decidir con criterio implica articular tendencia central, dispersión y probabilidad mediante evidencias sólidas. La siguiente misión se enfocará en el análisis de probabilidades y la argumentación de inferencias estadísticas, validando o refutando conclusiones con base en datos numéricos rigurosos.